

Zahlensysteme

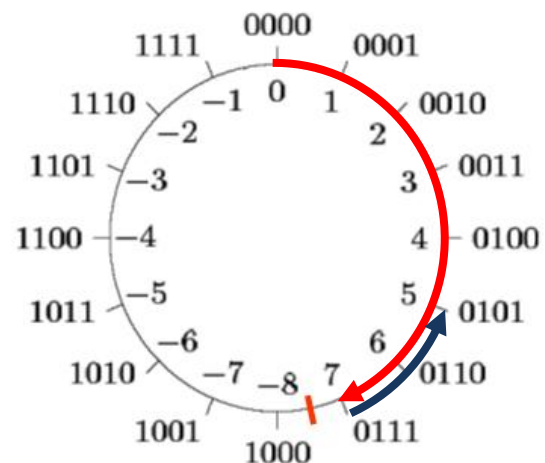
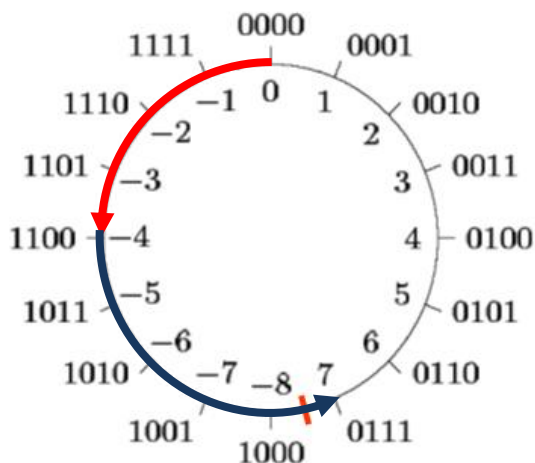
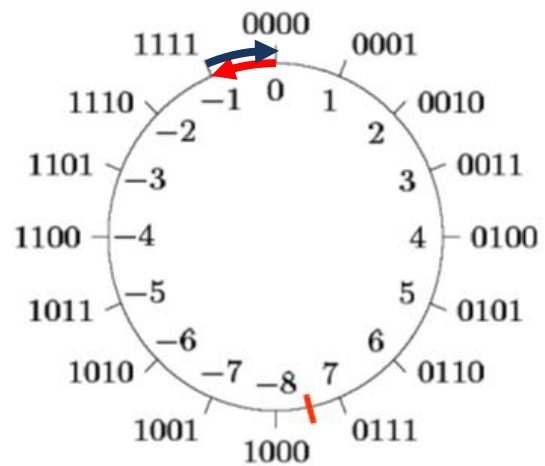
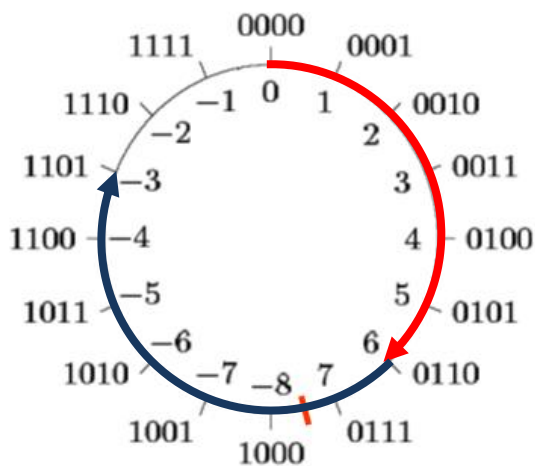
Aufgabe 1 – Overflow bei Addition von signed Zahlen

Führen Sie die folgenden binären Additionen durch. Es handelt sich um 4-bit vorzeichenbehaftete (signed) Zahlen. Bestimmen Sie, ob ein Overflow entsteht.

op 1	0110	1111	1100	0111
op 2	+ 0111	+ 0001	+ 1011	+ 1110
Überträge	0 110x	1 111x	1 000x	1 110x
Resultat	1101	0000	0111	0101

Overflow (ja/nein)	ja	nein	ja	nein
--------------------	----	------	----	------

Bilden Sie die Summe, indem Sie die Operanden als farbige Pfeile hintereinander auf dem Zahlenkreis eintragen. Stimmt das Ergebnis mit der Rechnung überein?



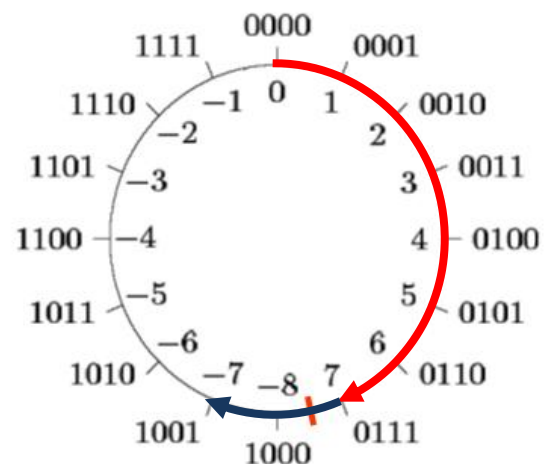
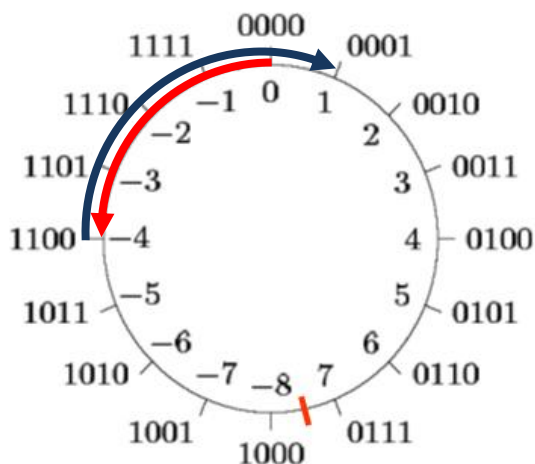
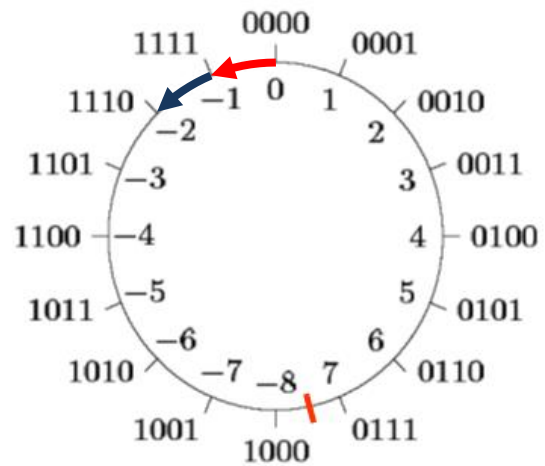
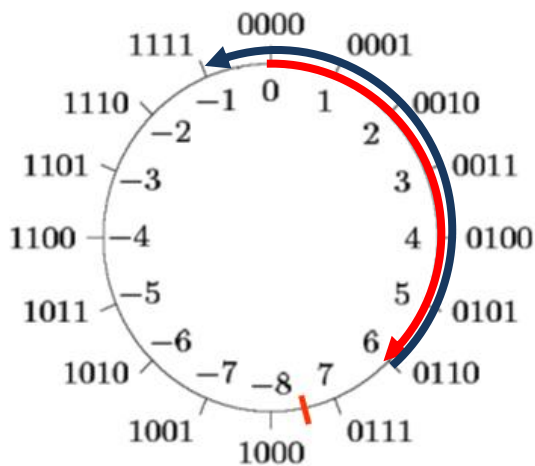
Aufgabe 2 – Overflow bei Subtraktion von signed Zahlen

Führen Sie die folgenden binären Subtraktionen durch. Bestimmen Sie zuerst das Zweierkomplement von op2 und addieren Sie dieses zu op1. Es handelt sich um 4-bit vorzeichenbehaftete (signed) Zahlen. Bestimmen Sie, ob ein Overflow entsteht.

op 1	0110	1111	1100	0111
op 2	- 0111	- 0001	- 1011	- 1110
ZK(op2)	1001	1111	0101	0010
Überträge	0 000x	1 111x	1 100x	0 110x
Resultat	1111	1110	0001	1001

Overflow (ja/nein)	nein	nein	nein	ja
--------------------	------	------	------	----

Bilden Sie die Differenz, indem Sie op1 und ZK(op2) als farbige Pfeile hintereinander auf dem Zahlenkreis eintragen. Stimmt das Ergebnis mit der Rechnung überein?



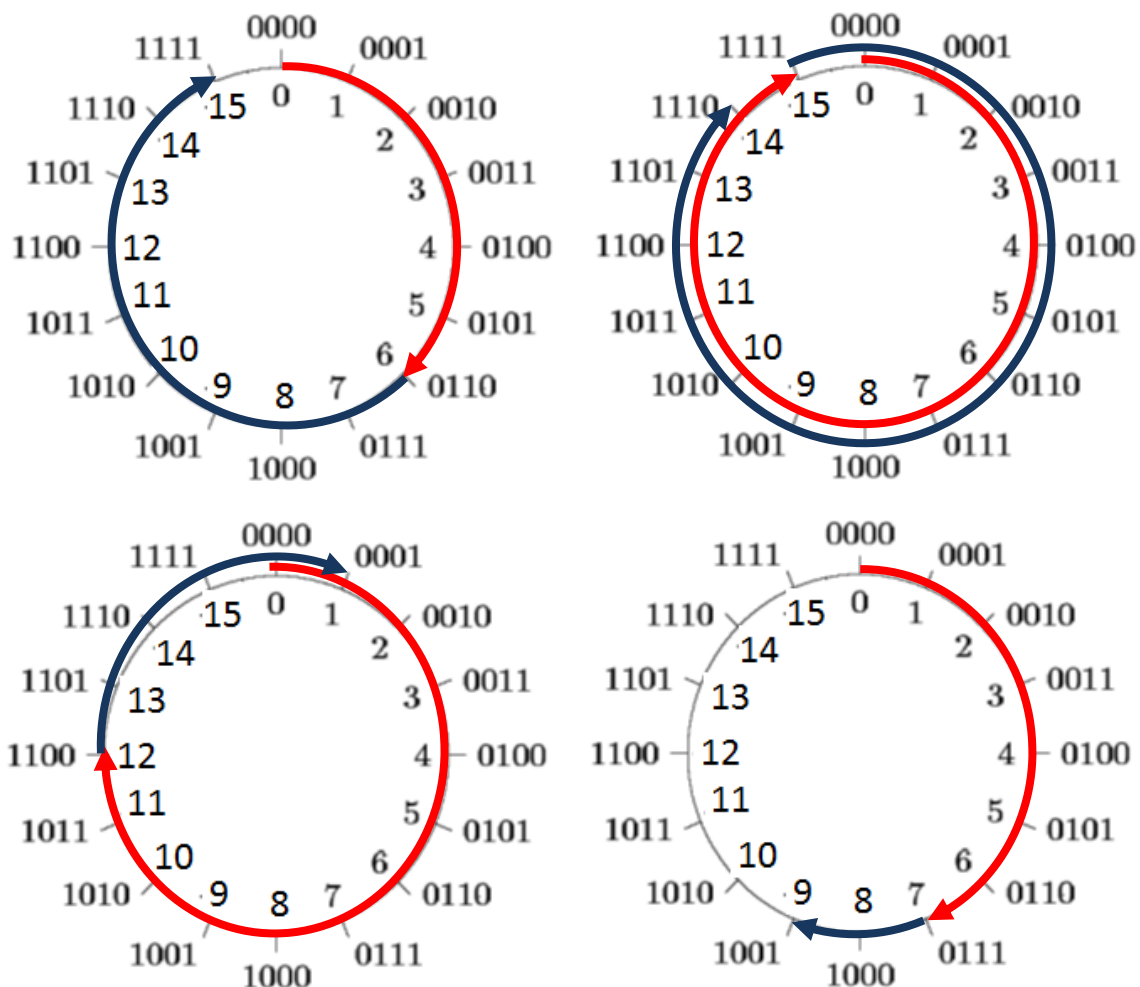
Aufgabe 3 – Borrow bei Subtraktion von unsigned Zahlen

Führen Sie die folgenden binären Subtraktionen durch. Bestimmen Sie zuerst das Zweierkomplement von op2 und addieren Sie dieses zu op1. Es handelt sich um 4-bit vorzeichenlose (unsigned) Zahlen. Bestimmen Sie, ob ein Borrow entsteht.

op 1	0110	1111	1100	0111
op 2	- 0111	- 0001	- 1011	- 1110
ZK(op2)	1001	1111	0101	0010
Überträge	0 000x	1 111x	1 100x	0 110x
Resultat	1111	1110	0001	1001

Borrow (ja/nein)	ja	nein	nein	ja
---------------------	----	------	------	----

Bilden Sie die Differenz, indem Sie op1 und Zk(op2) als farbige Pfeile hintereinander auf dem Zahlenkreis eintragen. Stimmt das Ergebnis mit der Rechnung überein?

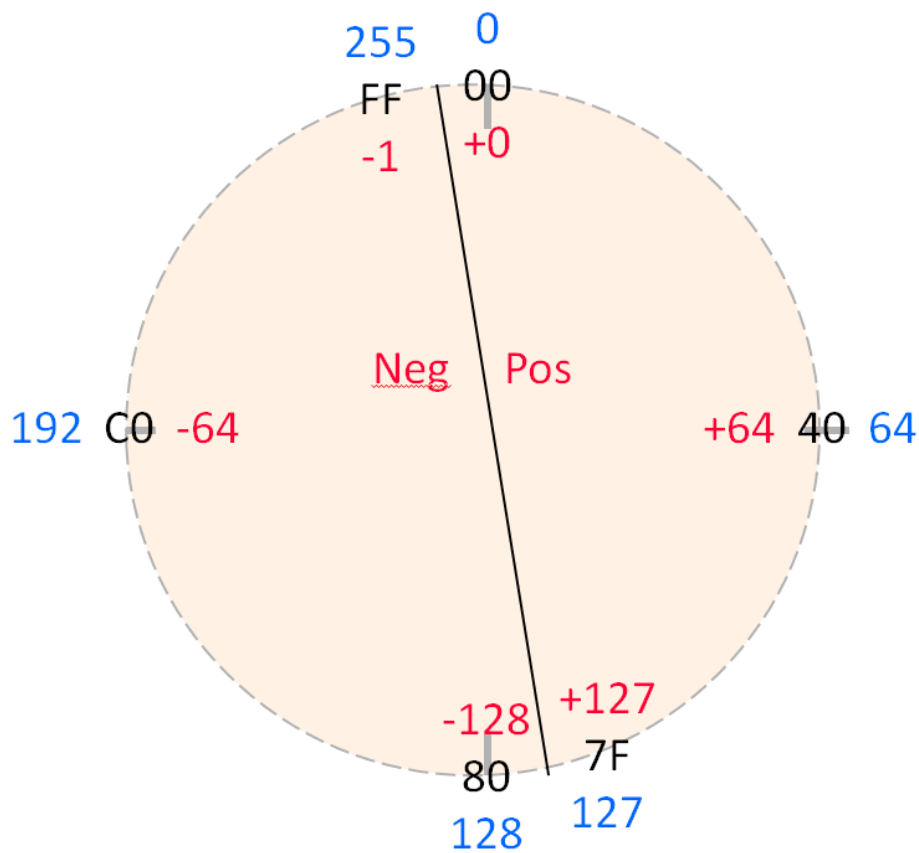


Aufgabe 4 – Addition und Subtraktion in einer 8-bit ALU

Eine 8-bit breite ALU verarbeitet jeweils die folgenden Operanden. Füllen Sie die Tabelle aus.

op1	op2	Addition: op1 + op2			Subtraktion: op1 – op2		
		Resultat	carry	overflow	Resultat	borrow	overflow
0x82	0x12	0x94	0	0	0x70	0	1
0x34	0x72	0xA6	0	1	0xC2	1	0
0xC2	0x87	0x49	1	1	0x3B	0	0
0xA3	0x62	0x05	1	0	0x41	0	1

Überprüfen Sie die Plausibilität Ihrer Resultate mit untenstehendem Zahlenkreis.



Aufgabe 5 – sign-extension

Führen Sie eine sign-extension von 8-bit signed zu 16-bit signed durch.

8-bit signed	16-bit signed
0x82	0xFF82
0x34	0x0034
0xC2	0xFFC2
0xA3	0xFFA3